



Kapitel 3

Alternative Assetklassen

V26-03-22

1. Einführung
2. Traditionelle Assetklassen
- 3. Alternative Assetklassen**
4. Mathematische und statistische Grundlagen
5. Grundlagen der Portfoliotheorie
6. Portfoliomanagement
7. Performanceanalyse
8. Indizes / Aktives vs. Passives Management
9. FinTechs im Asset Management / Robo Advisors

Asset Klassen	
Traditionelle (standardisierte) Assetklassen	Alternative (nicht standardisierte) Assetklassen
▪ Aktien ▪ Anleihen ▪ Geldmarktinstrumente ▪ Währungen ▪ entsprechende Derivate ▪ und Fonds etc.	▪ Immobilien ▪ Hedge Fonds ▪ Private Equity, Venture Capital ▪ Rohstoffe ▪ Volatilität ▪ Sammlerstücke, z.B. – Oldtimer, Kunst – Uhren, u.a. ▪ und entsprechende Fonds etc.

Vorlesung
Corporate
Financial
Management



Kapitel 3.1 Hedge Funds

V26-03-22

Hedge Funds (a.k.a. Absolute Return Funds)

- **(Keine) Definition:** Es gibt keine abschließende Definition von Hedge Funds
- **Gemeinsamkeit** aller Hedge Funds: Suche nach **absoluter** Performance unabhängig vom Gesamtmarkt
- **Mindesteinlagen** zumeist zwischen 100.000 bis 1 Mio. USD.
- Haben **Sperr-, Kündigungs- und Rücknahmefristen**.
- Meist **hohe Freiheit** im Einsatz alternativer Anlagestrategien, die traditionellen Aktien- oder Rentenfonds meist nicht offen stehen, u.a. Leerverkäufe (**Short Selling**), Einsatz Fremdkapital (**Leverage**), Investments in **Derivate** bzw. strukturierte Produkte.
- Weitgehend **erfolgsabhängige Entlohnung des Hedge Fund Managers**, zumeist mit High Water Marks.
- I.d.R. ist der Hedge Fund Manager zusätzlich direkt beteiligt. Hintergrund: Reduzierung des Moral Hazard Risikos.
- Unterliegen geringeren regulatorischen Anforderungen als traditionelle Investmentfonds.

- **Aktive Finanzinvestoren** nehmen bei unbefriedigender Performance **Einfluss auf die Geschäftspolitik. Der Einfluss traditioneller Finanzinvestoren** beschränkt sich insbesondere auf Corporate Governance.
- **Anlagehorizont:** eher **taktisch orientiert**, sodass Renditeziele mit höherer Vehemenz verfolgt werden.
- Häufig: **Koalitionsbildung** mit weiteren Finanzinvestoren.
- **Formen des Anteilseigneraktivismus:**
 - Strategische Neuausrichtungen (z.B. Verkauf unrentabler Bereiche).
 - Vermeidung unnötiger Kapitalbindung. Folgen: Dividendenerhöhungen, Aktienrückkäufe, Erhöhung Verschuldungsgrad.
 - Drängen auf Abberufung Vorstand / Aufsichtsrat.
- **Folgen:**

Hedge Fund Manager nehmen häufig eine wichtige **Überwachungsfunktion** des Managements wahr und tragen zum **Abbau von Informationsasymmetrien** bei.

- Generell existiert **keine einheitliche Klassifizierung** von Hedgefonds-Strategien.
- Sowohl in der Literatur als auch in der Praxis hat sich jedoch mehrheitlich die nachfolgende Struktur durchgesetzt.

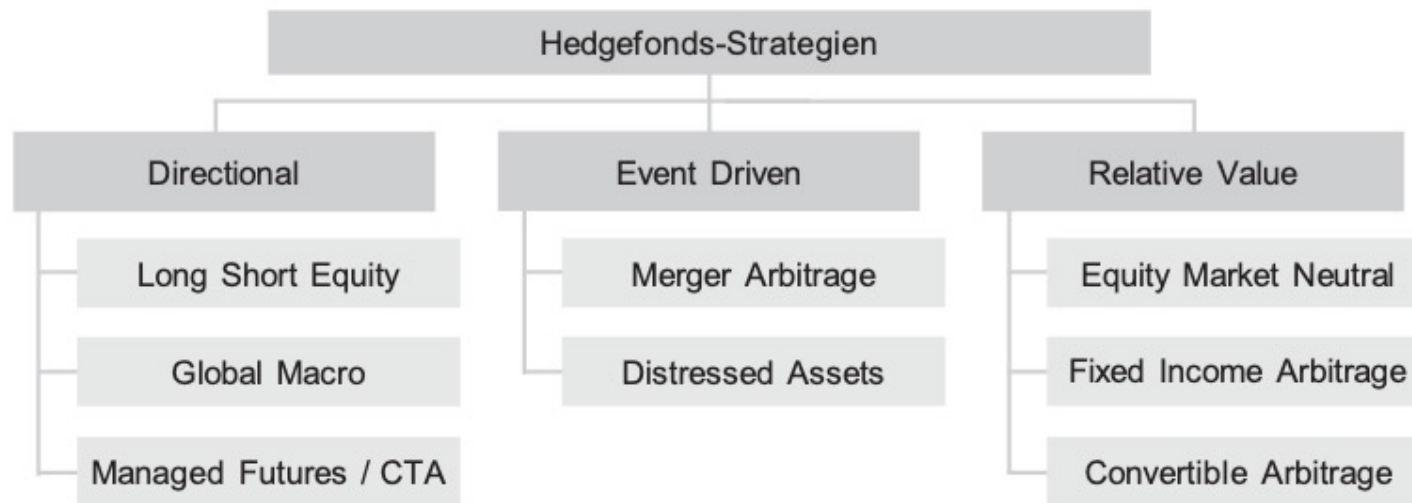


Abb. 46: Hedgefonds- Strategien (nicht abschließende Aufzählung, in Anlehnung an Bessler et al., 2005).

1. Marktneutrale Strategien (Relative Value Strategien):

- **Ausnutzung von Fehlbewertungen** einzelner Wertpapiere. Marktrisiken (Beta/Duration) werden weitestgehend eliminiert.
- **Beispiel: Equity-Market-Neutral-Strategie:**
Fremdfinanzierte Long-Short-Position: Hier werden unterschiedliche Bewertungen von z.B. Aktien oder Aktiengruppen ausgenutzt, die sich normalerweise identisch verhalten. Das Marktrisiko wird durch gleichgroße Long- und Short-Positionen ausgeschaltet.

2. Ereignisorientierte Strategien (Event-Driven Strategien):

- **Informationen über angekündigte oder erwartete Ereignisse** sollen möglichst schnell gewinnbringend ausgenutzt werden.
- **Ausnutzung von Fehleinschätzungen oder Unsicherheiten** der Marktteilnehmer.
- Beispiele: **Merger Arbitrage** sowie **Distressed Securities**.

Beispiel: Merger Arbitrage

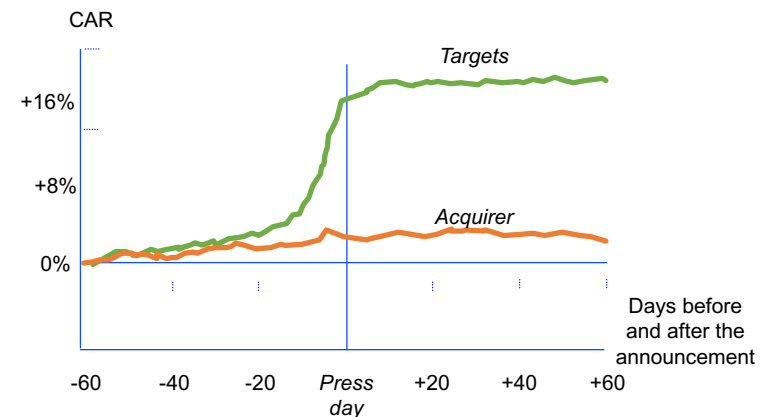
- Long-Position in Target
- Short-Position in übernehmendes Unternehmen.

Event Studies: Messkonzept Abnormale Renditen in M&A-Transaktionen

- Definition Ereignis (z.B. Pressemitteilung).
- Kalkulation „normaler“ (erwarteter bzw. modellbasierter) Renditen: i.d.R. mit Hilfe des CAPM.
- Kalkulation der realisierten Renditen von übernehmendem und Zielunternehmen.
- Abnormale Rendite: realisierte Rendite minus erwartete Rendite.

Empirie:

- Bradley et al. (JoFE 1988): CAR (cumulative abnormal return) bei Targets +28%, CAR bei übernehmenden Unternehmen +2%.
- Sirower (1998): CAR für Targets +30.1%, CAR für Bieter – 2.6%.



Quelle: Asquith (1983)

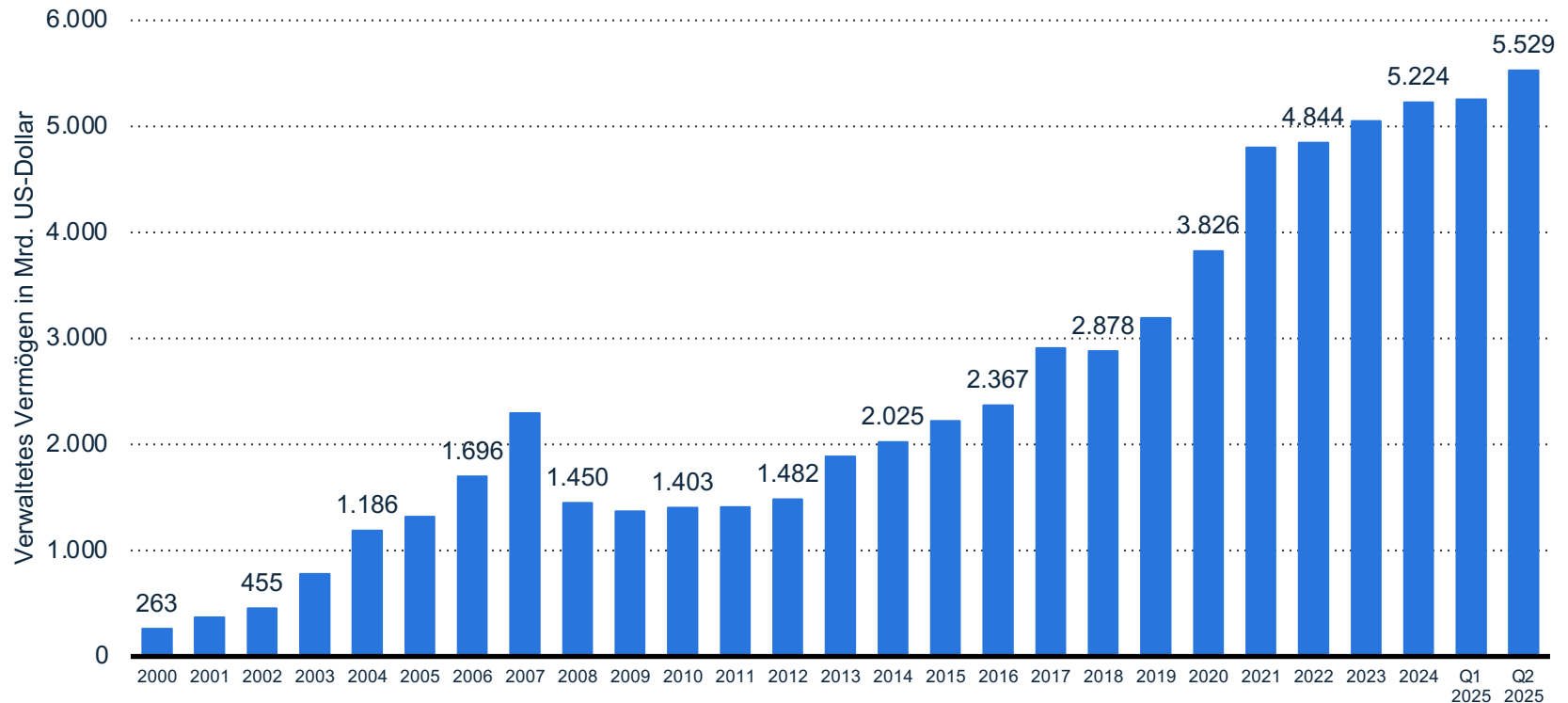
3. Opportunistische / Direktionale Strategien:

- Positionen werden anhand der Markteinschätzung auf- oder abgebaut.
- Beispiel: Long-Short Equity. Im Gegensatz zur Equity-Market-Neutral Strategie wird eine Netto-Long-Position aufgebaut.
- Beispiel: Global Macro Funds: Wetten auf Makrothemen, meist stark gehebelt

Wachstumstreiber Hedge Funds:

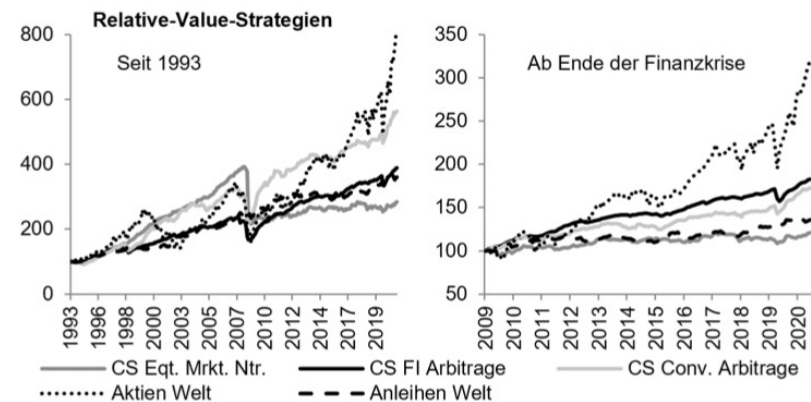
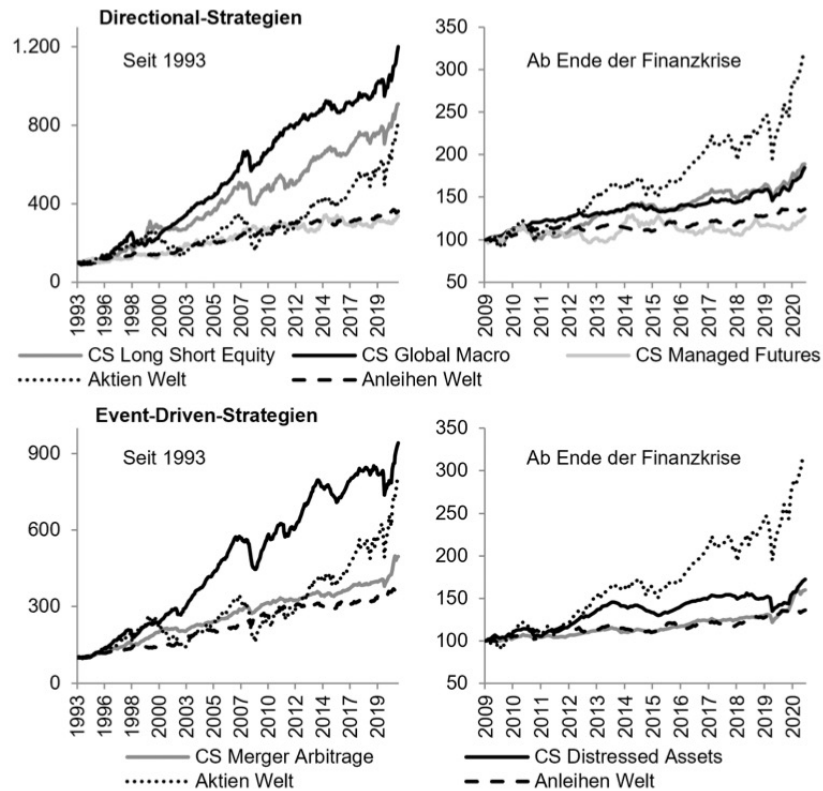
- Steigende Korrelationen zwischen „klassischen Assetklassen“.
- Geringe Renditen „klassischer Assetklassen“.
- Derivatisierung an Kapitalmärkten.

Entwicklung des verwalteten Vermögens der Hedgefonds weltweit von 2000 bis zum 2. Quartal 2025 (in Milliarden US-Dollar)



Quelle: Statista

Historische Performance verschiedener Hedgefonds-Strategien



Datenquelle: Refinitiv, (Aktien Welt: MSCI World, Anleihen Welt: Bloomberg Barclays Global Aggregate, alle Zahlen in USD).

Eingeschränktes Diversifikationspotenzial:

- **Korrelationen** sind im Zeitablauf **nicht stabil**. Gerade wenn sich der **Aktienmarkt in einer schlechten Phase** befindet, ist die **Korrelation** zwischen Hedge Funds und Aktienmärkten vergleichsweise **hoch**!
- **Renditen** sind im Zeitablauf **nicht stabil**. **Ausnahme: marktneutrale Strategien**.
- Die Mehrzahl der **Renditen** von Hedge Fund Strategien sind **nicht normalverteilt**. Hier herrschen insbesondere **Linksschiefe und fette Enden** vor.
- Die im Vergleich zu klassischen Assets bessere **Performance hängt stark von der Strategie des Hedge Funds ab**.

- Hedgefonds unterscheiden sich von traditionellen Anlagefonds durch komplexe und von hohem Aktivitätsgrad geprägte Investitionsstrategien und -techniken.
- Das oberste Ziel von Hedgefonds ist das jederzeitige Erreichen einer positiven Rendite – unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes.
- Aufgrund der unterschiedlichen Investitionsansätze und eingesetzten Instrumente können sich die Rendite- und Risikoeigenschaften verschiedener Hedgefonds-Strategien deutlich voneinander unterscheiden.
- Während Hedgefonds bis zum Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise regelmäßig eine risikoadjustierte Outperformance generieren konnten, resultierte im letzten Jahrzehnt im Durchschnitt eine risikoadjustierte Unterperformance.



Kapitel 3.2 Immobilien

V26-03-22

Motive für die Immobilienanlage

- hohe reale Wertbeständigkeit,
- Annahme einer geringen Korrelation zwischen der Wertentwicklung von Immobilien und klassischen Assets wie Anleihen und Aktien,
- Diversifikationseffekte
- laufende Cash Flows durch Mieteinnahmen,
- Natürlicher Hedge gegen Inflation(?).
- Sichere Einnahmen und langfristiger Anlagehorizont

Argumente gegen Immobilien-Investments

- geringe Liquidität,
- Bindung hoher Anlagegelder, Gefahr eines geringen Diversifikationsgrads,
- Bewertungsprobleme, da tägliche Marktpreise nicht verfügbar sind,...

Formen: indirekt und direkt

- **direkte** Immobilienanlage
 - Wohnimmobilien
 - Gewerbeimmobilien
- **indirekte** Immobilienanlage
 - geschlossene oder offene Immobilienfonds
 - Immobilienaktien
 - REITs

Segmentierungsmöglichkeiten:

- Regionen,
- Nutzungsart (Wohn-, Gewerbeimmobilie; Eigen-; Fremdnutzung),
- Standortfaktoren (Infrastruktur, Lagekriterien),...
 - diverse Möglichkeiten der Diversifikation

Direktanlage: Unmittelbarer Erwerb an Liegenschaften (bestehende Objekte oder Entwicklungsprojekte)

Vorteile der Direktanlage:

- Individuelle Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten,
- Steuerliche Aspekte

Nachteile:

- Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios nur bei erheblichem Mitteleinsatz möglich
- hohe Transaktionskosten
- spezifisches Know-how notwendig

Immobilien

Klassifizierung von Immobilieninvestments

	Risikograd	Investitionsmerkmale	Strategische Haltedauer	Immobilientyp und -standard	Mieterbasis	Lage
Core (Core Plus)	Sehr geringes Risiko aufgrund eines stabilen Cash-Flow und liquiden Marktes	Langfristige Investitionen mit stabilen Renditen in liquiden Märkten mit einem relativ niedrigen Risikograd	8-15 Jahre	Qualitativ hochwertige Standardimmobilien (Büro, Einzelhandel, Wohnen) mit wettbewerbsfähigem Ausstattungsstandard	Hoher Vermietungsgrad; Langfristige Mietverträge (10-15 Jahre) mit bonitätsstarken Mietern	V.a. Top-Lagen in überregionalen, liquiden Immobilienmärkten
Value-Added	Höheres Risiko, da geringer oder volatiler Cash-Flow und geringere Liquidität des Marktes	Mittelfristige Investitionen mit relativ stabilen Renditen in relativ liquiden Märkten und einem relativ niedrigen Risikograd	4-7 Jahre	Standardimmobilien (Büro, Einzelhandel, Wohnen) und Sonderimmobilien mit Risikoaspekten, die finanziell, baulich oder managementspezifisch sind (z.B. Hotels, Lagerhallen, Pflegeheime)	Kurz- bis mittelfristige Mietverträge (5-10 Jahre) mit einem geringen Anteil an bonitätsstarken Mietern	B-Lagen in überregionalen liquiden Immobilienmärkten sowie Märkte mit sich erholenden Ungleichgewichten
Opportunistic	Sehr hohes Risiko aufgrund eines sehr volatilen Cash-Flow und illiquiden Marktes	Kurzfristige Investitionen mit volatilen Renditen in illiquiden Märkten und einem hohen Risikograd	1-4 Jahre	Standardimmobilien (Büro, Einzelhandel, Wohnen) und Sonderimmobilien mit hohen Risikoaspekten (i.d.R. hoher Investitionsstau)	Kurzfristige, ggf. strukturell komplexe Mietverträge (0-5 Jahre) mit einer hohen Anzahl an bonitätsschwachen Mietern, Vermietung substantiell unter Marktniveau	B-/C-Lagen in überregionalen, eher illiquiden Immobilienmärkten, mittlere Lagen in mittleren regionalen Märkten mit kaum prognostizierbaren Ungleichgewichten

Geschlossene Fonds:

- Feststehende Immobilienprojekte mit festgelegtem Finanzierungsplan; bei Beschaffung des notwendigen Eigenkapitals werden keine neuen Anteile mehr angeboten (Schließung des Fonds).
- Rechtsform: häufig Personenhandelsgesellschaft (KG etc.).
- **Nachteil:** kein effizienter, geregelter Sekundärmarkt für Anteile an geschlossenen Immobilienfonds.

Offene Fonds:

- Rechtlich eigenständiges **Sondervermögen**, das von Investmentgesellschaften i.S. des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) initiiert und verwaltet wird.
- Höhe des Fondsvermögens und die Anzahl der ausgegebenen Anteilsscheine sind unbegrenzt.
- **Vorteil: Diversifikation auch bei kleinen Anlagebeträgen.**
- Gemäß KAGG muss in mind. 10 Objekte investiert werden.
- Die Kapitalanlagegesellschaften sind aufgrund des open-end-Prinzips ständig zur Ausgabe neuer und Rücknahme alter Anteilsscheine verpflichtet.
- I.d.R. werden deshalb **signifikante Anteile in festverzinslichen Wertpapieren bzw. Geldmarktfonds geparkt.**

Immobilien-AGs:

- Börsennotierte Aktiengesellschaften mit dem Geschäftsschwerpunkt Immobilien (Bestandshalter, Bauträger bzw. Projektentwickler, Makler).
- In einigen Ländern gibt es für börsennotierte Immobiliengesellschaften steuerrechtliche Besonderheiten.
- Für **US-amerikanische REITs** (Real Estate Investment Trust) existiert ein **Tax Exempt Status**, wenn
 - mind. 75% des Vermögens in Immobilien investiert wird,
 - 75% der Umsatzerlöse aus Miet-, Pacht- oder Veräußerungsgewinnen stammen und
 - mind. 95% des erzielten Jahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet wird.
- Auch für deutsche REITs gelten Mindestausschüttungen.

Immobilienindizes:

- Die Konstruktion von Indizes, die die Wertentwicklung des Immobilienmarktes abbilden, ist deutlich schwieriger als für Aktien- oder Anleihenmärkte. (höhere Heterogenität, kein organisierter Handel zu standardisierten Konditionen etc.)
- Insgesamt lassen sich **drei Gruppen** von relevanten Immobilienindizes identifizieren:
 - **Appraisal-Based-Indizes,**
 - **Transaction-Based-Indizes**
 - **Immobilienaktien-Indizes**

Appraisal-Based Indizes:

- basiert auf der Ermittlung laufender Erträge und Wertsteigerungen von einzelnen Immobilien im Portfolio institutioneller Anleger. → **Schätzwerte von Gutachtern**
- Die Erfassung einzelner Liegenschaften ermöglicht die Differenzierung nach Nutzungsart, Lage etc.
- Duplizierung des Indexportfolios unmöglich (Immobilien = Unikate).
- **Marktwerte der Immobilien** werden fortlaufend **geschätzt (!)**. Z.B. durch den sog. **Liegenschaftszins (LZ)**, der zeitnah ermittelt wird.

$$LZ = \frac{\text{Mieteinnahmen p. a.}}{\text{Kaufpreis}}$$

- Der Kehrwert des Quotienten wird als Vervielfältiger bezeichnet. Das Produkt aus Vervielfältiger und nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen kann als Ausgangspunkt für den aktuellen „Marktwert“ herangezogen werden.

Beispiele Appraisal-Based Indizes:

- USA: Der NCREIF-Property-Index basiert auf einer vierteljährlichen Schätzung der Renditen von ca. 2.000 Einzelobjekten. Historie seit 1978.
- GB: Die Investment-Property-Database (IPD) wird seit 01/87 monatlich ermittelt, ca. 2.700 Einzelobjekte.

Korrelationen D 1980-1998	Aktien	Bonds	Immobilien
Aktien	1		
Bonds	0,21	1	
Immobilien	-0,07	-0,48	1

Quelle: Maurer, Raimond; Sebastian, Steffen; Stephan, Thomas G. (2000) : Immobilienindizes im Portfolio-Management, Working Paper Series: Finance & Accounting, No. 52, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

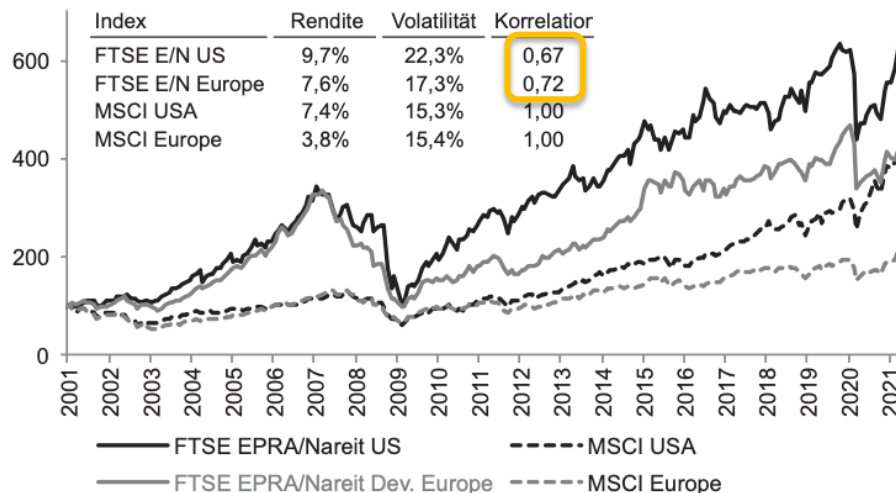
Transaction-Based Indizes:

- basieren auf der Auswertung von **am Markt realisierten Transaktionspreisen**.
- Datenbasis sind demnach **keine von Gutachtern erstellten Schätzwerte** sondern eine Stichprobe der Verkaufspreise verkaufter Immobilien.
- **Problematik:** unterschiedliche Preise können nicht nur Ausdruck der Marktveränderung, sondern auch der von Qualitätsunterschieden sein (z.B. bei der Bildung von Durchschnittspreisen im Zeitablauf der Fall).
- Transaktionspreise sollten in engem zeitlichen Zusammenhang stehen.

Immobilienaktienindizes:

- **Annahme:** hohe Korrelation zwischen Entwicklung des Börsenwerts und dem Wert der im Gesellschaftsbesitz befindlichen Immobilien.
- **Problematisch:** Die Kursbildung von Immobilien-AGs hängt von neben dem Wert des Immobilienbesitzes von weiteren Faktoren ab, d.h. höhere Korrelation zwischen Aktienmarkt und Immobilien-AGs.

Die Wertentwicklung von Immobilien(aktien)in den USA und Europa



indexiert: Dezember 2000 = 100.

Die Tabelle zeigt annualisierte Performancekennzahlen in Lokalwährung.

Die Korrelation wird gegenüber dem Aktienmarkt (MSCI USA bzw. Europe) aufgezeigt

Quelle: Grüner / Gutknecht (2022)

Immobilien

Smoothing-Effekt im Vergleich zu REITs

Listed UK REITs versus IPD Property Index Returns



Source: DataStream, as at 01.10.12.

- U.a. durch den **Smoothing-Effekt** ist die Volatilität erheblich geringer als bei börsennotierten REITs.

Der Smoothing-Effekt

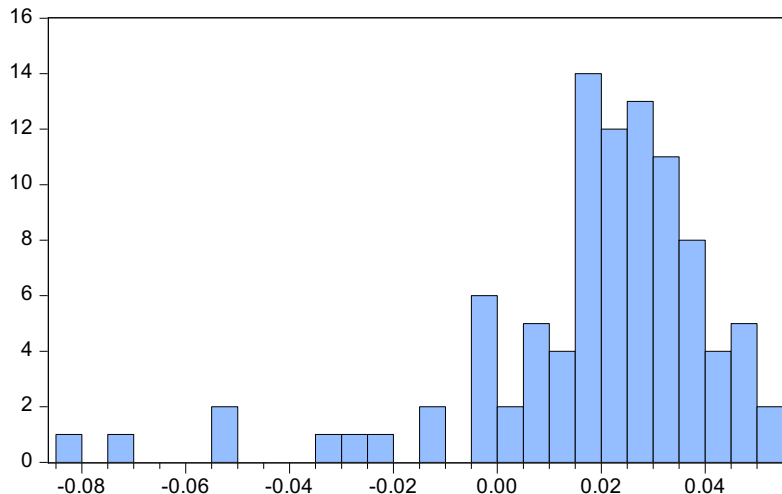
- Die Wertentwicklung von Immobilienindizes basiert typischerweise zum großen Teil auf **theoretischen Bewertungen (appraisal-based indices)** und nicht auf tatsächlichen Markttransaktionen (transaction-based indices).
- Diese theoretischen Bewertungen sind in der Regel stark an vorangegangenen Objektbewertungen orientiert (**Anker-Effekt**), und weisen dadurch eine Glättung über die Zeit auf.
- Zusätzlich führen **unterschiedliche Bewertungszeitpunkte** einzelner Objekte im Portfolio bzw. im Index zu einer weiteren Glättung.
- Diese Glättungseffekte (**Smoothing-Effekt**) übertragen sich auf die Wertentwicklung der Immobilienindizes, und führen insbesondere zur Reduktion der in entsprechenden Zeitreihen messbaren Schwankungen.
- Üblicherweise werden daher **Entglättungsverfahren** angewandt, um die tatsächliche, transaktionsbasierte Volatilität aus einer geglätteten Zeitreihe zu extrahieren.

Immobilien

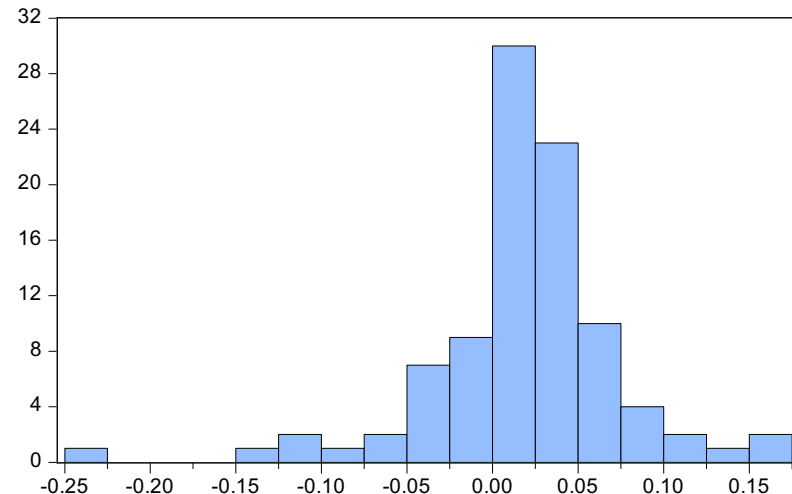
(Nicht-)Normalverteilung der Renditen

- Die (Nicht-)Normalverteilung von Immobilien-Zeitreihen ist eine bekannte und häufig untersuchte Charakteristik.
- Allerdings basiert ein großer Teil der gegenwärtigen Investmentpraxis und –methoden auf der **Normalverteilungsannahme**.

**NCREIF Renditeverteilung
Q4/1988 – Q2/2012**



**US Opportunity Fund Renditeverteilung
Q4/1988 – Q2/2012**



Immobilien

(Nicht-)Normalverteilung der Renditen

- Tests widerlegen die Normalverteilung von Immobilien-Renditen

	Jarque-Bera Stat	Probability	Shapiro-Wilk Test	Probability
S&P 500	5.51	0.06	0.97	0.04
US Government Bonds	1.72	0.42	0.99	0.39
NCREIF Index	140.11	0.00	0.84	0.00
All Core Funds Index	300.39	0.00	0.78	0.00
All Opportunity Funds Index	130.44	0.00	0.88	0.00
US REITs	73.30	0.00	0.92	0.00



Kapitel 3.3 Rohstoffe

V26-03-22

- Während Gold und andere Edelmetalle seit jeher als Anlageobjekte genutzt wurden, erlaubt der gut ausgebaute Derivatemarkt heute auch die Partizipation an einer Vielzahl von anderen Rohstoffen.
- Investorinnen und Investoren versprechen sich von Rohstoffen in der Regel eine **geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen** und dadurch einen **Diversifikationseffekt** für das Portfolio. Insbesondere Gold dient in Krisenzeiten zudem als sicherer Hafen.
- Von diesen Portfolioeffekten angelockt, sind in den letzten beiden Dekaden zahlreiche Investorinnen und Investoren auf die Rohstoffmärkte geströmt.
- Als Folge daraus haben Finanzakteure heute eine bedeutendere Rolle in Preisbildungsmechanismen von Rohstoffmärkten. Dieses Phänomen wird allgemein unter dem Schlagwort der Finanzialisierung von Rohstoffmärkten zusammengefasst.

Klassifizierung von Rohstoffen (nicht abschließende Aufzählung)

Rohstoffe					
Hard Commodities			Soft Commodities		
Energie	Metalle		Vieh- wirtschaft	Landwirtschaft	
	Industrie	Edelmetall		Softs	Korn/Saat
• Öl • Kohle • Gas	• Aluminium • Zink • Kupfer • Blei • Nickel	• Gold • Silber • Iridium • Palladium • Platin • Rhodium	• Mastrind • Lebend- rind • Schweine	• Kaffee • Kakao • Wolle • Zucker • Seide • Holz	• Weizen • Gerste • Mais • Hafer • Reis • Soja

Quelle: Grüner / Gutknecht (2022)

Determinanten der Rohstoffpreise:

- **Kurzfristig** werden Rohstoffpreise insbesondere von **folgenden Faktoren** beeinflusst:
 - Angebot und Nachfrage (Kartelle, Rohstoff-Funde, Nachfrageschocks etc.),
 - Wechselkurs,
 - Inflation,
 - Politische Risiken,
 - Wetter-/Klimabedingungen und Naturkatastrophen (Folge: saisonale Muster),
 - Transportkosten bzw. -engpässe.
- **Langfristig** reflektiert der Rohstoffpreis die **Erwartung über die Grenzkosten der Produktion.**

Vorteile des Investments in Commodities:

- Begrenzte Ressourcen.
- **Event-Risk** führt zu Anstieg der Commodity-Preise (im Gegensatz zu Aktien oder Bonds).
- **Hedge** gegen Inflation.
- Geringe Korrelation mit traditionellen Asset-Klassen.

Nachteile des Investments in Commodities:

- Hohe Volatilität.
- Keine/geringe laufenden Erträge.
- Zunehmende Institutionalisierung führt zu **Rollverlusten**.

Handel mit Rohstoffen

- Mit Ausnahme einiger Edelmetalle können Anleger **Rohstoffe nicht physisch erwerben**. Hintergrund: **Transport- und Lagerhaltungskosten**.
→ **Lösung: Futures-Kontrakte** (für institutionelle Anleger).

Renditekomponenten bei Rohstoffinvestments mit Futures-Kontrakten:

- **Spot Return:** prozentuale Veränderung des Kurses des Basisinstruments am Kassamarkt. Bei abnehmender Restlaufzeit nähern sich Kassakurs und Terminkurs zusehends an.
- **Collateral Yield:** Bei einem Futures-Investment müssen Margins hinterlegt werden, die zum risikolosen Zinssatz angelegt werden können.
- **Rollrendite:** positiv (*negativ*) bei Backwardation (*Contango*).

Rohstoff

Bewertung von Rohstoff-Futures



- Bei **Rohstoff-Futures** sind unter Verweis auf das Cost-of-Carry Modell zusätzlich die **Lagerhaltungskosten** (u) und die **Convenience Yield** (y) zu berücksichtigen:

$$F_0 = S_0 * e^{(r_f + u - y) * T}$$

- **Convenience Yield**
 - Ausdruck der **Vorteilhaftigkeit der Lagerhaltung** .
 - **Kosten der Sicherheit** der Versorgung.
 - In der Regel positiv.
 - Exakte Höhe ist nicht bekannt und muss **aus den Future-Kursen abgeleitet** werden.
 - Kosten sind hoch, wenn der Lagerbestand gering ist.

Bewertung von Futures & Forwards

Rohstoff-Futures: Contango und Backwardation

Wiederholung
FI&RM



Contango (Aufschlag)

- Futures-Kurse sind umso höher, je länger die Laufzeit ist
- Beispiel: Futures auf Gold oder Finanzinstrumente

Backwardation (Abschlag)

- Futures-Kurse sind umso niedriger, je länger die Laufzeit ist (bzw. umso höher, je kürzer die Laufzeit ist)
- Beispiel: ausgewählte Futures auf Rohstoffe
- Konsument ist bereit, eine Prämie für kurzfristig verfügbare Rohstoffe zu zahlen. → Hintergrund: geringe Lagerbestände, Unsicherheit.

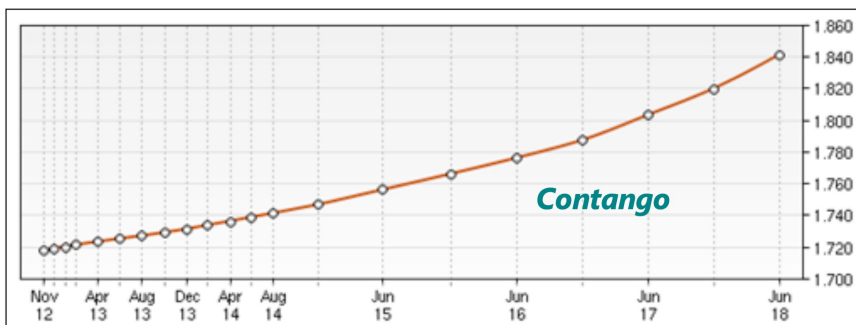


Abb. 8.7: Terminkurve Gold

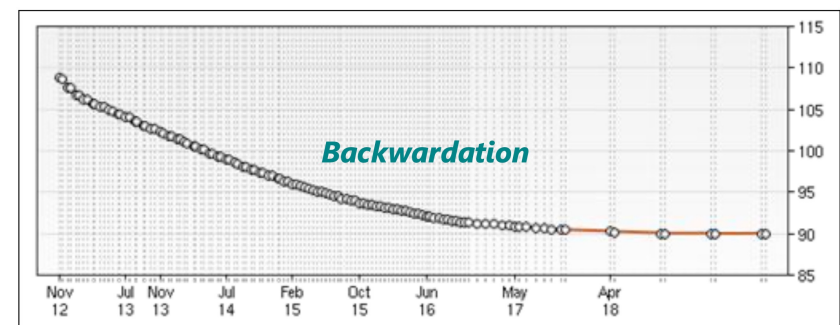


Abb. 8.11: Terminkurve Brent Öl

Quelle Steiner / Bruns (2017): Wertpapiermanagement, S. 493 + 495

Rollrenditen in Backwardation und Contango

Beispiel

- Ein Anleger hat eine **Long Futures Position** in Öl eingenommen (Fälligkeit Februar). Da er die Lieferung bei Fälligkeit vermeiden möchte und gleichzeitig im Öl investiert bleiben möchte, wird die Position verkauft und in einen neuen Futures-Kontrakt mit längerer Laufzeit (Fälligkeit März) reinvestiert (sog. Rollen).
- Notieren die Rohölmärkte in **Backwardation**, so erzielt der Anleger aus dem Verkauf per Februar einen Erlös, der den Wiederanlagebetrag für den Kontrakt mit Fälligkeit März übersteigt, d.h., es kann **eine steigende Menge per Termin** erworben werden. Der **Break-Even-Preis**, ab dem der Anleger einen Gewinn realisiert, **ist niedriger** als in der Ausgangssituation.
- **Fazit:** Anleger profitieren von Backwardation. In diesem Fall werden Renditen erwirtschaftet, die die Rendite am Kassamarkt übersteigt. In **Contango** werden die **nächstgelegenen** Terminkontrakte zu einem höheren Kurs erworben, der **Break-Even-Kurs steigt**.

- Die Anlage in Rohstoffe erfolgt regelmäßig über **Indizes**. Neben rohstoffspezifischen Indizes kommen in der Praxis häufig breit diversifizierte Indizes zum Einsatz, welche die Preisentwicklung des aggregierten Rohstoffmarktes aufzeigen.
- Die **bekanntesten Rohstoffindizes** sind u.a.:
 - Thomson Reuters/Corecommodity CRB Total Return Index (**CRB-Index**).
 - S&P Goldman Sachs Commodity Index (**S&P GSCI**),
 - Rogers International Commodity Index (**RICI**),
 - Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones AIG Index) (**BCOM**)
- Die Indizes beziehen sich jeweils auf nahe **Futures-Kontrakte**, die dann **regelmäßig gerollt** werden.
- Indizes werden typischerweise nach der Kapitalmarktgewichtung der darin enthaltenen Titel gewichtet. Da dies bei Rohstoffen nicht möglich ist, können sich die Gewichte der einzelnen Rohstoffkategorien innerhalb von Rohstoffindizes je nach Indexanbieter deutlich voneinander unterscheiden. Beispielsweise beläuft sich der Anteil von Energierohstoffen beim S&P GSCI auf rund 60 %, während dieser beim Bloomberg Commodity Index nur rund 30 % ausmacht.



Kapitel 3.4

Digital Assets - Kryptowährungen

V26-03-22

- Digitale Vermögenswerte, die nicht von einer Zentralbank oder einer öffentlichen Behörde aus gegeben oder garantiert werden und nicht den Rechtsstatus von Währung oder Geld haben.
- Sie werden von natürlichen oder juristischen Personen als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert oder zu Anlagezwecken verwendet und können elektronisch übertragen, gespeichert und gehandelt werden.
- **Kryptowährungen** stellen die bekannteste Form von digitalen Vermögenswerten dar.
- Daneben existieren auch Kryptowertpapiere, ein Sonderfall des elektronischen Wertpapiers. In Deutschland wurde im Jahr 2021 ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren beschlossen, was die Emission von Kryptowertpapieren in einem regulierten Umfeld ermöglicht.
- Es ist zu erwarten, dass die digitale Begebung von Wertpapieren künftig stärker in den Fokus rückt.

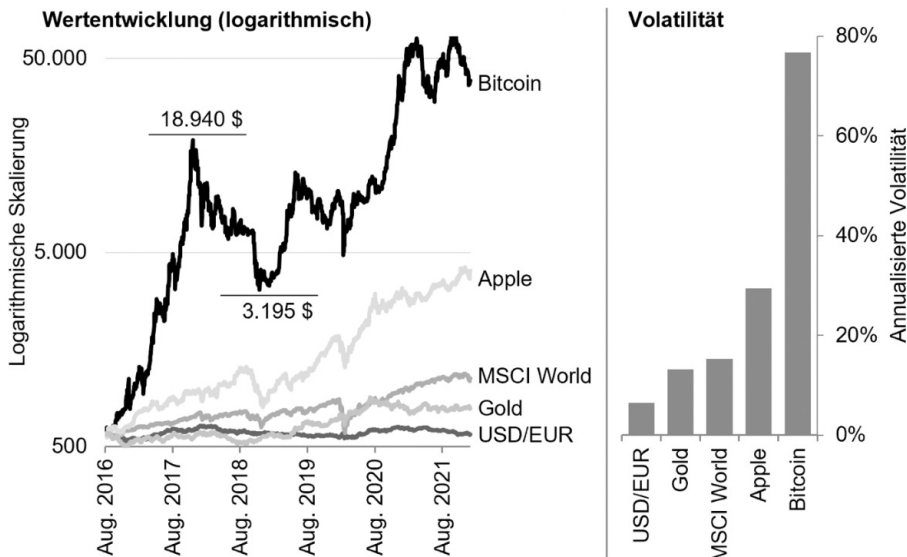
- Aus der technischen Perspektive ist für digitale Vermögenswerte die Blockchain-Technologie zentral.
- **Blockchain:** technische Lösung, um Daten innerhalb einer digitalen Infrastruktur ohne zentrale Instanz nachvollziehbar und manipulationssicher zu verwalten. Im Gegensatz zum herkömmlichen System, in welchem Daten auf zentralen Datenbanken verwaltet werden, handelt es sich bei der Blockchain sozusagen um eine **dezentralisierte Datenbank**.
- Der Begriff Blockchain leitet sich von der Dokumentationsart der Daten ab: Blöcke von Datensätzen werden aneinandergereiht und zu einer stetig wachsenden Blockkette (Blockchain) verknüpft.
- **Kryptografische Mechanismen** sorgen dafür, dass einmal in die Blockchain aufgenommene Daten praktisch nicht mehr verändert werden können.

Bitcoin

Ertrag, Risiko und Diversifikation

Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation(en) des Bitcoins im Vergleich

(Zeitraum: 31.08.2016–31.01.2022)



- Sehr hohe Volatilität im Vergleich zu anderen Anlageklassen

Korrelationsmatrix	Bitcoin	Aktien	Anleihen	Immobilien	Gold
Bitcoin	1,00				
Aktien	0,22	1,00			
Anleihen	0,02	-0,10	1,00		
Immobilien	0,16	0,75	0,11	1,00	
Gold	0,12	0,14	0,37	0,18	1,00

- Hohes Diversifikationspotenzial

Quelle: Grüner / Gutknecht (2022), S. 297

- **Blockchain:** technische Lösung, um Daten innerhalb einer digitalen Infrastruktur ohne zentrale Instanz nachvollziehbar und manipulationssicher zu verwalten.
- **Kryptowährungen:** handelt es sich um **digitale Zahlungsmittel ohne zentrale Instanz**, welche auf der Grundlage der Blockchain-Technologie funktionieren.
- Kryptowährungen erfüllen die gemäß ökonomischer Lehre erforderlichen **Funktionen des Geldes derzeit noch nicht**. Grund dafür ist insbesondere die enorm hohe Wertschwankung (Volatilität).
- Aus einer Renditeperspektive handelt es sich bei Investitionen in Kryptowährungen um eine **Spekulation** darauf, dass diese in Zukunft im Wirtschaftssystem eine wichtige Rolle einnehmen werden und die Preise dadurch noch weiter in die Höhe getrieben werden.